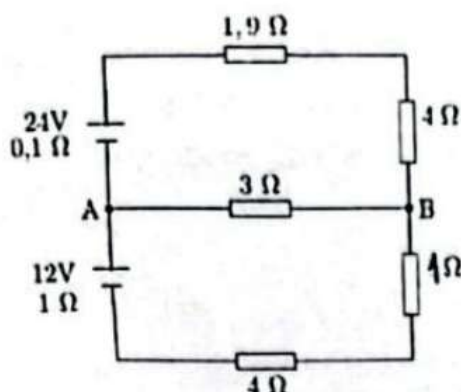


Observaciones:

- La interpretación de los temas es parte del examen, por lo que no está permitido hacer consultas.
- El examen debe realizarse por completo a bolígrafo de tinta negra o azul.
- El examen tiene una duración de 120 minutos como máximo.

(60%) Tema 1. Resuelva los siguientes problemas.



1. Considere el circuito de la figura, donde las fuentes poseen *resistencia interna* según se indica.

a) (5 p) Realice el diagrama correspondiente donde se incluyan las corrientes, sentido de recorrido considerado, y construya las ecuaciones necesarias.

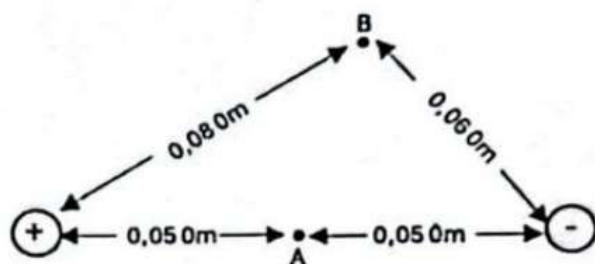
b) (15 p) Calcule la intensidad de la corriente en cada rama del circuito.

2. Dos cargas puntuales $q_1 = +2,40 \text{ nC}$ y $q_2 = -6,50 \text{ nC}$ están separadas 0,1 m. El punto A está a la mitad de la distancia entre ellas, el punto B está 0,080 m de q_1 y 0,060 m de q_2 . Determine:

a) (7,5 p) El potencial eléctrico en el punto A.

b) (7,5 p) El potencial eléctrico en el punto B.

c) (5 p) El trabajo realizado para desplazar una carga de $-2,50 \text{ nC}$ del punto B al punto A.



3. Entre las placas de un condensador, un electrón parte

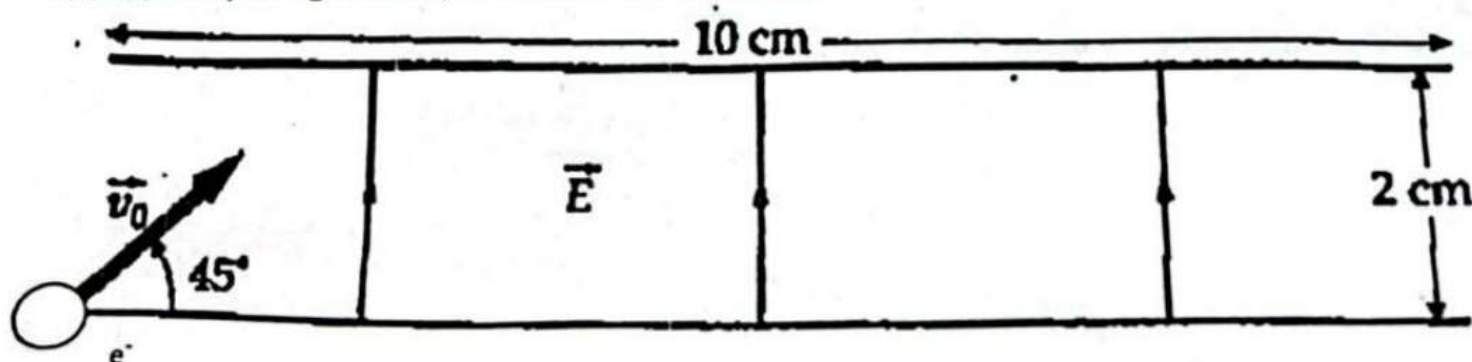
de la posición indicada en la figura con una velocidad inicial $v_0 = 5 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ formando un ángulo de 45° con la horizontal. El campo eléctrico es vertical y se dirige hacia arriba, tal y como se detalla más abajo, siendo su magnitud $3,5 \cdot 10^3 \text{ N/C}$. Considere: masa del electrón = $9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$

a) (5 p) ¿Cuál es la magnitud y dirección de la fuerza ejercida sobre el electrón?

b) (5 p) ¿Cuál es la aceleración del electrón entre las placas?

c) (5 p) ¿En cuánto tiempo el electrón chocará con la placa inferior, qué signo posee dicha placa?

d) (5 p) ¿En qué lugar de la placa chocará el electrón?





(40%) Tema 2. Seleccione la opción correcta.

1. Con respecto a la energía potencial de una carga de prueba moviéndose en un campo eléctrico uniforme es correcto afirmar:

- a. Si la carga de prueba se mueve en el mismo sentido en que apuntan las líneas de campo la energía potencial del sistema carga-campo disminuye, sin importar su signo.
- b. Si una carga de prueba negativa se mueve en el mismo sentido en que apuntan las líneas de campo la energía potencial del sistema carga-campo disminuye.
- c. Si una carga de prueba positiva se mueve en el mismo sentido en que apuntan las líneas de campo la energía potencial del sistema carga-campo aumenta.
- d. Si una carga de prueba positiva se mueve en el mismo sentido en que apuntan las líneas de campo la energía potencial del sistema carga-campo disminuye.
- e. Si una carga de prueba negativa se mueve en el mismo sentido en que apuntan las líneas de campo la energía potencial del sistema carga-campo se mantiene constante.

2. La relación correcta entre las unidades de medida es:

- a. $1 \text{ J} = 1 \text{ V/C}$
- b. $1 \text{ N/m} = 1 \text{ V/C}$
- c. $1 \text{ N/C} = 1 \text{ V/m}$
- d. $1 \text{ J} = \text{N/m}$
- e. $1 \text{ N} = 1 \text{ V.m/C}$

3. La opción que no corresponde a una característica de la fuerza electrostática que experimentan dos cargas puntuales separadas por cierta distancia es:

- a. Tiene la dirección de la línea que une las dos cargas.
- b. Su magnitud es directamente proporcional a la distancia que separa las cargas.
- c. Su magnitud es directamente proporcional al producto de las cargas.
- d. Su magnitud es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa las cargas.
- e. Es de atracción si las cargas son de signos opuestos.

4. Si se cambia un conductor largo de longitud L , radio r y resistencia R , por otro del mismo material y largor, pero con el doble de su radio, la resistencia del nuevo conductor es:

- a. $R/2$
- b. $8R$
- c. $4R$
- d. $R/4$
- e. Ninguna relación dada es correcta

5. Con respecto al potencial y campo eléctrico es correcto afirmar que:

- a. El campo eléctrico es una medida de la relación de cambio del potencial eléctrico con respecto a la posición.
- b. El potencial eléctrico es una medida de la relación de cambio del campo eléctrico con respecto a la posición.
- c. El campo eléctrico es una medida de la relación de cambio del potencial eléctrico con respecto al tiempo.
- d. El potencial eléctrico es una medida de la relación de cambio del campo eléctrico con respecto al tiempo.
- e. El campo eléctrico es una medida de la energía potencial por unidad de carga.

6. Teniendo en cuenta la Ley de Gauss para el campo eléctrico, es correcto afirmar que:

- a. El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es inversamente proporcional a la carga eléctrica neta encerrada por la superficie.
- b. La Ley de Gauss es siempre útil, para determinar el valor del campo eléctrico de cualquier distribución de carga.
- c. La Ley de Gauss se puede utilizar para calcular el flujo eléctrico a través de cualquier superficie.
- d. El flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga eléctrica neta encerrada por la superficie.
- e. Las opciones c) y d) son correctas

7. En el caso de un plano infinito cargado, con densidad de carga superficial $+\sigma$, el campo eléctrico creado por el plano es:

- a. $\sigma/2\epsilon_0$ y se dirige hacia dentro de la superficie.
- b. σ/ϵ_0 y se dirige hacia afuera de la superficie.
- c. $\sigma/2\epsilon_0$ y se dirige hacia afuera de la superficie.
- d. Cero en todos los puntos.
- e. Variable dependiendo de la distancia.

8. Cuando un capacitor se carga mediante una batería en serie, con un resistor, entonces, la intensidad de corriente en el circuito:

- a. Crece exponencialmente.
- b. Decrece linealmente.
- c. Crece linealmente.
- d. Decrece exponencialmente.
- e. Se mantiene constante.



08/04/2025

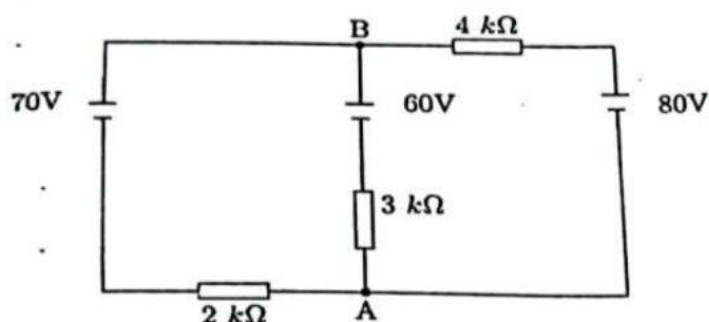
Alumno/a: _____ Sección: _____ Fecha: _____

Observaciones:

- La Interpretación de los temas es parte del examen, por lo que no está permitido hacer consultas.
- El examen debe realizarse por completo a bolígrafo de tinta negra o azul.
- El examen tiene una duración de 120 minutos como máximo.

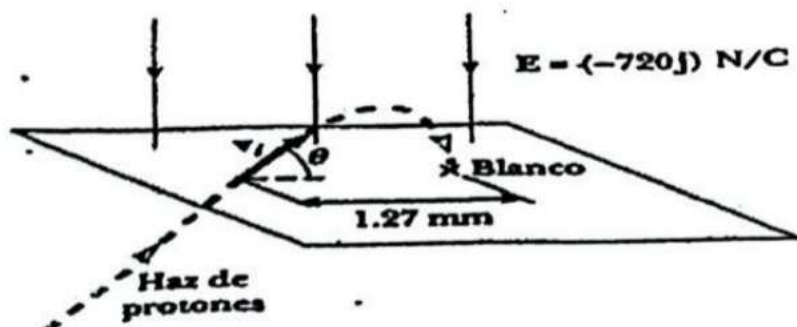
(60%) Tema 1. Resuelva los siguientes problemas.

1. Determina la intensidad de corriente en cada rama del circuito



2. Se conecta un capacitor de $12,5\mu F$ a una fuente de potencia que mantiene una diferencia de potencial de 24 V a través de las placas. Entre las placas se coloca un trozo de material cuya constante dieléctrica es de 3,75 llenando por completo el espacio que hay entre ellas. a) (15P) ¿Cuánta energía hay almacenada en el capacitor antes y después de insertar el dieléctrico? b) (5P) ¿En cuánto cambia la energía después de la inserción? ¿Aumenta o disminuye?

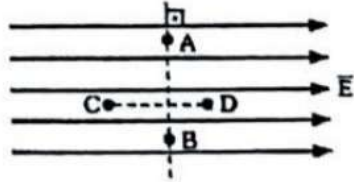
3. Se lanzan protones a una rapidez inicial $v_0 = 9,55 \cdot 10^3$ m/s dentro de una región donde se presenta un campo eléctrico uniforme $E = (-720j)$ N/C, como se muestra en la figura. Los protones van a incidir sobre un blanco que se encuentra a una distancia horizontal de 1,27 mm del punto donde se lanzaron los protones. Determine a) los dos ángulos de lanzamiento que darán como resultado un impacto, y b) el tiempo total de vuelo para cada trayectoria.





08/04/2025

(40%) Tema 2. Seleccione la opción correcta.

1. En un sistema con dos cargas: una positiva y una negativa, el campo eléctrico en el punto medio entre ellas:
 - a. Es cero.
 - b. Apunta hacia la carga negativa.
 - c. Apunta hacia la carga positiva.
 - d. Es igual al campo de una sola carga.
 - e. Es constante en todas direcciones.
2. Para una esfera conductora cargada uniformemente el campo eléctrico en el interior es:
 - a. Proporcional a la carga total.
 - a. Inversamente proporcional al radio.
 - b. Cero.
 - c. Constante y no cero.
 - d. Variable según la distancia al centro.
3. Si una línea de carga infinita tiene una densidad lineal de carga λ , el campo eléctrico a una distancia r de la línea es:
 - a. $\lambda/8\pi\epsilon_0 r$
 - b. $\lambda/4\pi\epsilon_0 r$
 - c. $1/\epsilon_0 r$
 - d. $\lambda/2\pi\epsilon_0 r$
 - e. $\lambda/\epsilon_0 r^2$
4. La afirmación correcta es:
 - a. La intensidad de corriente eléctrica se mide en Coulomb sobre voltios.
 - b. Derivando la Intensidad de corriente eléctrica respecto al tiempo se obtiene la cantidad de carga que atraviesa una superficie.
 - c. Por convención, el sentido de la corriente eléctrica es la del movimiento de cargas negativas.
 - d. En solución acuosa, la conducción de electricidad se debe a electrones libres.
 - e. La potencia eléctrica representa la rapidez en que se transfiere energía eléctrica desde una fuente eléctrica a algún dispositivo.
5. Según la reglas de Kirchhoff, es correcto afirmar:
 - a. La suma de las corrientes que entran a cualquier unión en un circuito debe ser igual a la suma de las corrientes que salen de dicha unión.
 - b. La suma de las corrientes que entran a cualquier unión en un circuito debe ser igual al doble de la suma de las corrientes que salen de dicha unión.
 - c. La suma de las corrientes que entran a cualquier unión en un circuito debe ser igual a la mitad de la suma de las corrientes que salen de dicha unión.
 - d. La suma de las diferencias de potencial a través de todos los elementos de cualquier espira de circuito cerrado debe ser igual a cero.
 - e. a y d son correctas.
6. Sabiendo que $V_A - V_B = -40 \text{ V}$ es la diferencia de potencial entre dos puntos A y B, y que A está más próximo a la carga creadora de campo, se puede afirmar que:
 - a. la carga creadora es positiva
 - b. el sentido del campo es de A hacia B
 - c. el potencial de B es menor que el de A
 - d. el potencial de B es nulo
 - e. la carga creadora es negativa
7. La figura representa un campo eléctrico uniforme. El trabajo de la fuerza eléctrica cuando una carga positiva se desplaza de:
 - a. A hacia B es positivo
 - b. D hacia C es positivo
 - c. B hacia A es positivo
 - d. A hacia B es nulo
 - e. C hacia D es negativo
8. Respecto a una asociación de capacitores en paralelo, es correcto afirmar que:
 - a. La carga es la misma en todos los capacitores de la asociación e igual a la carga total de la asociación.
 - b. La capacitancia equivalente es igual a la suma de las capacitancias individuales de los capacitores componentes de la asociación.
 - c. La diferencia de potencial que proporciona la batería, es igual a la suma de las diferencias de potencial sobre cada capacitor de la asociación.
 - d. La capacitancia equivalente es menor que la capacitancia de cualquiera de los capacitores componentes de la asociación.
 - e. Ninguna de las afirmaciones anteriores es correcta.

consultas.

- El examen debe realizarse por completo a bolígrafo de tinta negra o azul.
- El examen tiene una duración de 120 minutos como máximo.

(60%) Tema 1. Resuelva los siguientes problemas.

1. Considere un circuito R-L-C en serie con un inductor de $1,80 \text{ H}$, un capacitor de $0,900 \text{ mF}$ y un resistor de $300 \, \Omega$. La fuente tiene un voltaje rms terminal de $V_{rms} = 60 \text{ V}$ y frecuencia angular variable ω .

(10 p) a) ¿Cuál es la frecuencia angular de resonancia ω_0 del circuito?

(10 p) b) ¿Cuál es la corriente rms a través del circuito en la resonancia, I_{rms-0} ?

2. Un alambre de 1 m de longitud desliza sin rozamiento por dos guías metálicas paralelas en el interior de un campo magnético de 1 T . Si la velocidad de desplazamiento del alambre es de 1 m/s y el campo magnético perpendicular al mismo, determina:

(5 p) a) La diferencia de potencial eléctrico entre los extremos del alambre.

(5 p) b) La intensidad que circulará por el alambre si se "cierra" el circuito con una resistencia de $1 \, \Omega$.

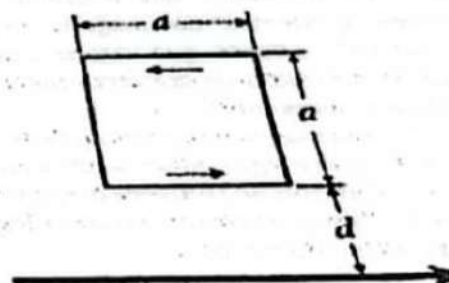
(5 p) c) El sentido de la corriente inducida.

(5 p) d) La potencia disipada en la resistencia.



3. Un alambre recto, muy largo, conduce una corriente de 10 A en la dirección x positiva, como se muestra en la figura. Cerca del alambre está un bucle cuadrado de cobre que conduce una corriente de 2 A en la dirección que se muestra. El lado próximo del bucle está a $d = 0,50 \text{ m}$ separado del alambre. La longitud de cada lado del cuadrado mide $a = 1 \text{ m}$.

(20 p) Calcular la fuerza ejercida por el alambre largo, sobre cada uno de los tramos del bucle.



27/05/2025



27/05/2025

(40%) Tema 2. Seleccione la opción correcta.

1. Considerando la curva del voltaje de un capacitor con respecto a la curva de la intensidad de corriente, en un circuito de CA, es correcto afirmar que:
 - a. La curva de voltaje se adelanta con respecto a la corriente por un cuarto de ciclo.
 - b. La curva de voltaje se retrasa con respecto a la curva de corriente por medio ciclo.
 - c. La curva de corriente se adelanta un cuarto de ciclo con respecto a la curva de voltaje.
 - d. Las curvas de corriente y voltaje se solapan en todos los puntos.
 - e. Ninguna de las anteriores.
2. Un transformador de CA consta de un núcleo de hierro y dos devanados, el primario con N_1 espiras y un voltaje V_1 (suministrado por una fuente de CA) entre sus terminales y el secundario con N_2 espiras y un voltaje V_2 . Si N_1 es mayor que N_2 podemos afirmar que:
 - a. V_1 es mayor que V_2 .
 - b. V_1 es mayor que V_2 .
 - c. $V_1 = V_2$.
 - d. $V_2 = N_1 + V_2$.
 - e. Ninguna de las anteriores.
3. Dos alambres rectos muy largos, paralelos entre sí, se encuentran separados una distancia "d". Los alambres conducen corrientes de magnitudes diferentes. Si la cantidad de corriente que circula por cada alambre se duplica, la magnitud de la fuerza por unidad de longitud, entre los alambres es:
 - a. El doble de la magnitud de la fuerza original.
 - b. Cuatro veces la magnitud de la fuerza original.
 - c. Igual a la magnitud de la fuerza original.
 - d. La mitad de la magnitud de la fuerza original.
 - e. Ninguna de las anteriores.
4. El número de vueltas en un solenoide se duplica, y su longitud se reduce a la mitad. Si transporta una corriente I , ¿cómo cambia su campo magnético?
 - a. Se duplica.
 - b. Se reduce a la mitad.
 - c. Se cuadruplica.
 - d. Permanece sin cambio.
 - e. Ninguna de las anteriores.
5. Para un hilo largo que transporta corriente, el campo magnético producido en cualquier punto del espacio, es:
 - a) Radial desde el elemento de corriente hasta el punto en el espacio.
 - b) Paralelo a la dirección de la corriente.
 - c) Perpendicular al elemento de corriente y a la dirección radial.
 - d) Paralelo y misma dirección a la corriente.
 - e) Ninguna de las anteriores.
6. ¿Qué establece la ley de Faraday de la inducción?
 - a. La fuerza electromotriz es proporcional al flujo magnético.
 - b. La fuerza electromotriz inducida es igual al negativo de la tasa de cambio del flujo magnético.
 - c. La corriente inducida es constante en el tiempo.
 - d. El flujo magnético es siempre positivo.
 - e. La corriente inducida siempre fluye en la misma dirección.
7. El significado de la ley de Lenz se relaciona con que:
 - a. La corriente inducida siempre fluye en el mismo sentido que el campo magnético.
 - b. La corriente inducida en una espira está en el sentido que crea un campo magnético que se opone al cambio en el flujo magnético en el área encerrada por la espira.
 - c. La corriente inducida siempre aumenta el flujo magnético a través de la espira.
 - d. No hay relación entre la corriente inducida y el flujo magnético.
 - e. Ninguna de las anteriores.
8. La inductancia en un circuito, se relaciona con:
 - a. La resistencia al flujo de corriente.
 - b. La capacidad de almacenar energía en un campo eléctrico.
 - c. La capacidad de un circuito para oponerse a cambios en la corriente.
 - d. La cantidad de carga que fluye por unidad de tiempo.
 - e. La relación entre voltaje y corriente.



Alumno/a:

Sección:

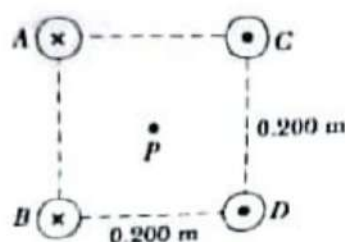
Fecha: 27/05/2025

Observaciones:

- La Interpretación de los temas es parte del examen, por lo que no está permitido hacer consultas.
- El examen debe realizarse por completo a bolígrafo de tinta negra o azul.
- El examen tiene una duración de 120 minutos como máximo.

(60%) Tema 1. Resuelva los siguientes problemas.

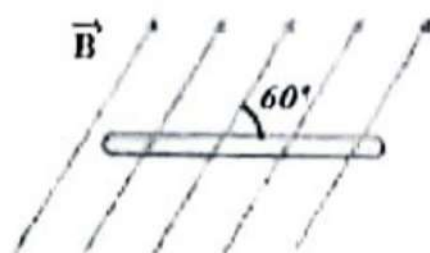
1. (20 P) Cuatro conductores largos y paralelos transportan corrientes iguales de $I = 5$ A. La figura muestra un extremo de los conductores. La dirección de la corriente es hacia la página en los puntos A y B y hacia afuera de la página en los puntos C y D. Calcule la magnitud y dirección del campo magnético en el punto P, localizado en el centro del cuadrado de 0,2 m de lado.



2. Un resistor de 100Ω , un inductor de 300 mH y un capacitor de $50 \mu F$, se conectan en serie a una fuente de corriente alterna con $V_{rms} = 120$ V y una frecuencia de 60 Hz. Encuentre:
- (10P) a) La potencia promedio disipada en el circuito.
- (5P) b) La frecuencia a la que este circuito entraría en resonancia.
- (5P) c) La potencia disipada en el circuito en resonancia.

3. Una espira de acero, circular de radio igual a 75 cm, se encuentra en reposo en un campo magnético uniforme, cuya vista de canto se muestra en la figura. El campo varía con el tiempo, de acuerdo con: $B(t) = 1,4 e^{-0,057t}$ (T)

(usar 30
o.c.)



vero: $\epsilon = -\frac{d\Phi_B}{dt}$

- (10P) a. Calcule la fem inducida en la espira en función del tiempo, y su magnitud máxima.
- (5P) b. ¿Cuándo la fem inducida es igual a 10 % de su valor inicial?
- (5P) c. Determine el sentido de la corriente inducida en la espira, viéndola desde arriba.



(40%) Tema 2. Seleccione la opción correcta.

- En un circuito RL en serie, cuando la corriente se interrumpe abruptamente, se genera una FEM autoinducida de gran magnitud. Esto puede provocar:
 - Una disminución de la resistencia
 - ☒ Un arco eléctrico o chispa
 - Un aumento significativo de la capacitancia
 - La anulación del campo magnético
 - No provoca ningún efecto
- ¿Cuál de los siguientes dispositivos depende fundamentalmente del principio de la autoinducción para su funcionamiento?
 - Condensador
 - Resistencia
 - ☒ Inductor o bobina
 - Diodo
 - Ninguna opción es correcta
- Si duplicamos el número de espiras de una bobina (manteniendo los demás factores constantes), ¿qué le ocurre a su autoinductancia (aproximadamente)?
 - Se duplica
 - ☒ Se cuadruplica
 - Permanece igual
 - Se reduce a la mitad
 - Se reduce a la cuarta parte
- Cuando un circuito RLC en CA entra en resonancia:
 - La impedancia del circuito es máxima.
 - La corriente se retrasa con respecto al voltaje.
 - La corriente se adelanta con respecto al voltaje.
 - ☒ La corriente está en fase con el voltaje.
 - El ángulo de fase es de $\frac{\pi}{4}$.
- Cuando un inductor se conecta a una fuente de corriente alterna:
 - La corriente se adelanta $\frac{\pi}{2}$ rad, con respecto al voltaje.
 - La corriente está en fase con el voltaje.
 - La corriente se atrasa $\frac{\pi}{4}$ rad, con respecto al voltaje.
 - La corriente se atrasa π rad con respecto al voltaje.
 - ☒ La corriente se atrasa $\frac{\pi}{2}$ rad con respecto al voltaje.
- El valor eficaz de la diferencia de potencial suministrada por una fuente de CA:
 - Depende del tiempo.
 - Corresponde al valor máximo de la diferencia de potencial.
 - Corresponde al valor mínimo de la diferencia de potencial.
 - Corresponde al valor máximo de la diferencia de potencial multiplicado por $\sqrt{2}$.
 - ☒ Corresponde al valor máximo de la diferencia de potencial dividido entre $\sqrt{2}$.
- La corriente inducida en un circuito es tal que se opone al cambio del flujo magnético en el tiempo es una afirmación de:
 - La Ley de Gauss
 - La Ley de Ampere
 - La Ley de Faraday
 - ☒ La Ley de Lenz
 - La Ley de Biot-Savart
- Se induce una fem en una espira cuando:
 - El campo magnético es paralelo a la superficie de la espira.
 - El campo magnético es perpendicular a la superficie de la espira.
 - El campo magnético forma un ángulo menor a 90° con la superficie de la espira.
 - El campo magnético forma un ángulo mayor a 90° con la superficie de la espira.
 - ☒ Existe un flujo magnético que cambia con el tiempo a través de la superficie de la espira.



Alumno/a: _____ Sección: _____ Fecha: 20/06/2025

Observaciones:

- La interpretación de los temas es parte del examen, por lo que no está permitido hacer consultas.
- El examen debe realizarse por completo a bolígrafo de tinta negra o azul.
- El examen tiene una duración de 120 minutos como máximo.

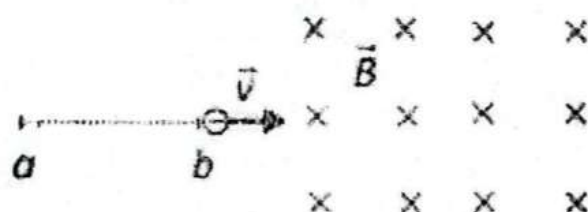
(60%) Tema 1. Resuelva los siguientes problemas.

1- Considere un circuito L-R-C en serie, cuyos componentes son: $L = 400 \text{ mH}$, $R = 300 \Omega$ y $C = 60 \text{ nF}$. Cuando la fuente de ca opera a la frecuencia de resonancia del circuito, la amplitud de la corriente es de $0,500 \text{ A}$. En dicha condición:

- 5% ¿Cuál es la amplitud de voltaje de la fuente?
- 10% ¿Cuál es la amplitud de voltaje entre las terminales del resistor, entre las terminales del inductor y entre las terminales del capacitor?
- 5% ¿Cuál es la potencia media que suministra la fuente?

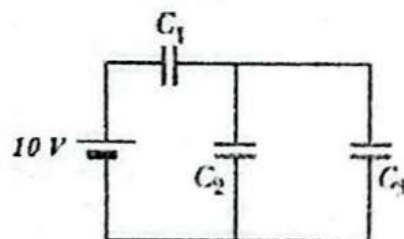
2- Un electrón se acelera desde el reposo mediante una diferencia de potencial de 1000 V entre los puntos a y b. Después se introduce en una región donde existe un campo magnético uniforme, de dirección perpendicular a la velocidad del electrón y de módulo $0,5 \text{ T}$. Calcule:

- 10% La velocidad que adquiere el electrón a partir de dicha diferencia de potencial.
- 10% El radio de la trayectoria que describe.



3- Tres capacitores están conectados a una batería como se muestra en la figura. Sus capacitancias son $C_1 = 3 \mu\text{F}$, $C_2 = 1 \mu\text{F}$ y $C_3 = 5 \mu\text{F}$. Determine:

- 5% Capacitancia equivalente de este conjunto de capacitores
- 5% Energía almacenada por la combinación
- 5% Carga almacenada por cada capacitor
- 5% Diferencia de potencial entre sus terminales

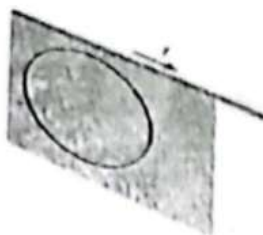




(40%) Tema 2. Seleccione la opción correcta.

20/06/2025

1. Si la corriente I en el alambre largo aumenta con el tiempo, la corriente inducida en la espira:



- es cero
- circula en el sentido de las manecillas del reloj
- circula en sentido contrario a las manecillas del reloj
- tiene un sentido que depende de las dimensiones de la espira
- tiene un sentido que depende de las dimensiones del alambre

5. Tres alambres están hechos de cobre y tienen secciones transversales circulares.

El alambre 1 tiene una longitud L y radio r .

El alambre 2 tiene una longitud L y radio $2r$.

El alambre 3 tiene una longitud $2L$ y radio $3r$.

¿Qué alambre tiene la menor resistencia?

- Alambre 1
- Alambre 2
- Alambre 3
- Todos poseen igual resistencia
- Imposible de determinar

2. Dos solenoides tienen el mismo radio y la misma longitud, aunque el segundo tiene el doble de vueltas por unidad de longitud que el primero. Entonces, la razón de la inductancia del segundo solenoide a la inductancia del primero, es:

- $\sqrt{2}$
- 1
- 2
- $2\sqrt{2}$
- 4

3. De las siguientes afirmaciones, respecto al circuito formado por la asociación de resistores en paralelo:

I) La corriente que circula por cada una, es directamente proporcional a la resistencia.

II) La potencia es tanto mayor cuanto menor es la resistencia.

III) La corriente total del circuito es la suma de las corrientes sobre cada una de ellas.

Es (son) correcta(s):

- II y III
- I y III
- solo I
- solo II
- solo III

4. La resistencia por unidad de longitud de un hilo conductor, es tanto mayor cuanto:

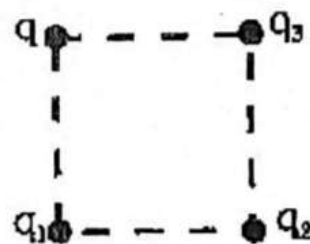
- menor es la longitud
- mayor es la sección.
- menor es la resistividad.
- menor es el diámetro.
- ninguna de las opciones anteriores es correcta.

6. Se cuenta con una esfera electrizada negativamente con carga " Q ". Siendo " q " el valor de la carga del electrón, el cociente Q/q , es necesariamente:

- Par
- Impar
- No entero
- Entero
- Infinito

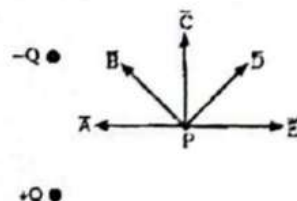
7. La figura representa cargas eléctricas fijas en los vértices de un cuadrado. Las fuerzas que la carga q ejerce sobre q_1 , q_2 y q_3 son iguales en módulo. Entonces, se puede concluir que:

- $q_1 = q_2 = q_3$
- $q_3 = q_1 < q_2$
- $q_3 < q_2 < q_1$
- $q_1 = q_3 > q_2$
- $q_3 > q_2 > q_1$



8. En la figura, el punto P equidista de las cargas $+Q$ y $-Q$. Entonces, el vector que indica dirección y sentido del campo eléctrico resultante en el punto P, debido a esas cargas es:

- $\vec{A}$
- $\vec{B}$
- $\vec{C}$
- $\vec{D}$
- $\vec{E}$





20/06/2025

2.5

Alumno/a

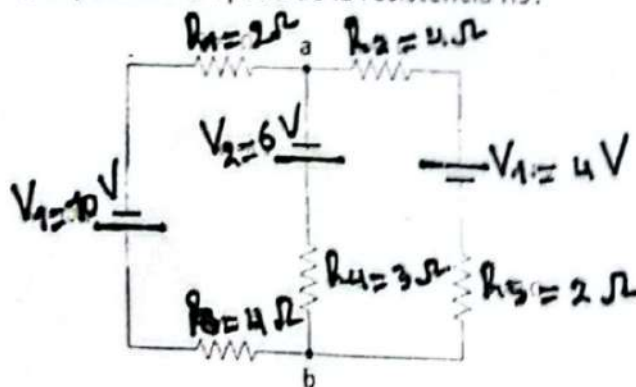
Observaciones:

- La interpretación de los temas es parte del examen, por lo que no está permitido hacer consultas.
- El examen debe realizarse por completo a bolígrafo de tinta negra o azul.
- El examen tiene una duración de 120 minutos como máximo.

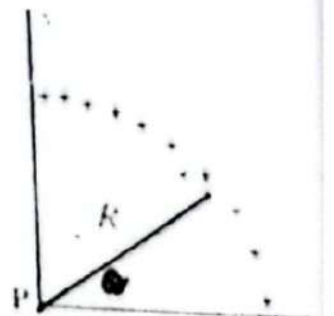
(60%) Tema 1. Resuelva los siguientes problemas.

1. La corriente en un inductor de 30 mH cambia en el transcurso del tiempo de forma que $i(t) = t^2 - 6t$, en unidades del SI. Determine la magnitud de la fem inducida:
 - a) como una función del tiempo
 - b) en $t = 1$ s
 - c) $t = 4$ s
 - d) ¿En qué momento la fem inducida será igual a cero?

2. Dado el circuito de la figura, calcule:
 - a) las intensidades de las corrientes que circulan por el mismo.
 - b) la ddp entre los puntos a y b.
 - c) La potencia disipada de la resistencia R5.



3. Una varilla delgada de vidrio tiene la forma de un semicírculo de radio R de la figura. Posee una carga no uniforme distribuida a lo largo de la varilla con una densidad lineal de carga dada por, $\lambda = \lambda_0 \sin\theta$, donde λ_0 es una constante positiva. El punto P está en el centro del semicírculo.



- a) Encuentre el campo eléctrico (magnitud y dirección) en el punto P. [Sugerencia: Recuerde que las dos mitades de la varilla están con cargas opuestas.] Usar: $(2 \sin^2\theta = 1 - \cos 2\theta)$ y $(2 \sin\theta \cos\theta = \sin 2\theta)$

- b) la aceleración (magnitud y dirección) de un electrón localizado en el punto P, suponiendo que $R = 1$ cm y $\lambda_0 = 1 \mu C/m$.



20/06/2025

(40%) Tema 2. Seleccione la opción correcta.

1. Un electrón se mueve en dirección del eje $+x$, en una región donde existe un campo magnético en la dirección del eje $-z$. En este caso, es correcto afirmar que la dirección de la fuerza magnética:

- a) Es paralela al eje $+x$.
- b) Es paralela al eje $-y$.
- c) Es perpendicular al eje $-y$.
- d) Es perpendicular al eje $-z$.
- ☒ e) Es paralela al eje $+y$.

2. Un campo magnético de intensidad B atraviesa una superficie plana con área A , formando un ángulo de 60° con el vector A . Si la superficie se rota 30° en sentido antihorario el nuevo flujo magnético es:

- a) Dos veces menor que el original
- b) $\cos(30^\circ)$ veces mayor que el original.
- c) Ambos flujos son iguales.
- ☒ d) Es cero.
- e) todas son falsas.

3. La integral de línea del campo magnético alrededor de cualquier camino cerrado es proporcional a la corriente eléctrica neta que pasa a través de la superficie delimitada por ese camino. Este es el enunciado de:

- a) La ley de Biot-Savart
- b) Ley de Gauss
- ☒ c) Ley de Ampere
- d) Ley de Lenz
- e) Ley de Faraday

4. La capacitancia de un capacitor depende de:

- a) la carga en él.
- b) la energía que almacena.
- c) la diferencia de potencial a través de él.
- ☒ d) Más de uno de estos.
- e) Ninguno de estos.

5. En cierta región el campo eléctrico es constante y tiene un valor de 100 V/m . Si el potencial en el punto $x = 4 \text{ cm}$ sobre el eje x es de 6 voltios , ¿cuál debe ser el potencial en el punto $x = 16 \text{ cm}$?

- ☒ a) -6 V
- b) -18 V
- c) -22 V
- d) -10 V
- e) $+6 \text{ V}$

6. Dos conductores están unidos por un cable de cobre largo. Por lo tanto:

- ☒ a) cada conductor debe estar al mismo potencial.
- b) no pueden presentarse cargas libres en ningún conductor
- c) cada uno porta la misma carga libre
- d) El campo eléctrico en la superficie de cada uno de los conductores es el mismo.
- e) El potencial sobre el cable es el promedio del potencial de cada conductor.

7. Si en un circuito RLC en serie en CA, el ángulo de fase es negativo, entonces:

- a) El circuito es más inductivo.
- ☒ b) El circuito es más capacitivo.
- c) El circuito está en resonancia.
- d) La impedancia es nula.
- e) Las opciones b) y d) satisfacen.

8. En un transformador de CA, se cumple que:

- a) Si el número de vueltas del primario es mayor que el secundario, se eleva el voltaje de salida. ✗
- b) Si el número de vueltas del primario es menor que el secundario, disminuye el voltaje de salida. ✗
- c) El voltaje se mantiene constante en el primario y secundario.
- d) La corriente se mantiene constante en el primario y secundario.
- ☒ e) La potencia se mantiene constante en el primario y secundario.



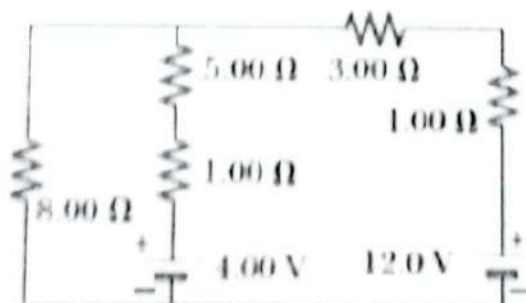
Apellido/a: _____ Sección: _____ Fecha: 04/07/2025

Observaciones:

- La interpretación de los temas es parte del examen, por lo que no está permitido hacer consultas.
- El examen debe realizarse por completo a bolígrafo de tinta negra o azul.
- El examen tiene una duración de 120 minutos como máximo.

100%) Tema 1. Resuelva los siguientes problemas.

1. Considere una distribución cilíndrica larga de radio R , con una densidad de carga uniforme ρ , encuentre la magnitud y dirección del campo eléctrico a una distancia r del eje, cuando $r \leq R$. (20%)
2. Un inductor con inductancia de $2,50 \text{ H}$ y una resistencia de 8Ω están conectados a las terminales de una batería con una fem de 6 V y resistencia interna despreciable. Determine
 - a) (5%) La rapidez de cambio inicial de la corriente en el circuito
 - b) (5%) La rapidez de cambio de la corriente en el instante en que esta última es de $0,5 \text{ A}$
 - c) (5%) La corriente $0,25 \text{ s}$ después de haber cerrado el circuito
 - d) (5%) La corriente en el estado estable final.
3. Para el circuito de la figura. Determine:
 - a) (10%) Las corrientes en cada una de las ramas.
 - b) (5%) La potencia disipada en el resistor de 8Ω
 - c) (5%) La energía consumida en 1 minuto por la resistencia de 5Ω





(40%) Tema 2. Seleccione la opción correcta. 04/07/2025

1. La capacitancia de un capacitor de placas paralelas aumenta si:

- ☒ a. Aumenta la carga almacenada en sus placas.
- b. Aumenta la superficie de las placas
- c. Aumenta la separación que existe entre las placas.
- d. Se le introduce un material dieléctrico en el espacio que existe entre las placas.
- e. Existen dos afirmaciones correctas.

2. El potencial eléctrico de un arreglo de cargas puntuales, se anula necesariamente en un punto que se encuentra:

- a. A una distancia equidistante de todas las cargas.
- b. En el origen del sistema de referencia utilizado para ubicar las cargas.
- c. En el infinito
- d. Todas las afirmaciones son correctas
- e. Ninguna de las afirmaciones es correcta.

3. Seleccione la opción falsa:

- a. Los puntos de una superficie equipotencial se encuentran al mismo potencial eléctrico.
- b. El trabajo de la fuerza eléctrica es máximo cuando mueve una carga eléctrica a través de una superficie equipotencial.
- c. Las superficies equipotenciales son perpendiculares a las líneas de campos eléctricos uniformes.
- d. La diferencia de potencial entre dos puntos es independiente de la trayectoria que conecta los puntos.
- e. Para que la fuerza eléctrica realice trabajo sobre una carga eléctrica debe moverla a través de una diferencia de potencial.

4. En un circuito de CA. El fasor de voltaje del capacitor se encuentra:

- a. En fase con el fasor de voltaje del inductor.
- b. Adelantado 90° con respecto al fasor de corriente.
- c. Retrasado 180° con respecto al fasor de voltaje del inductor.
- d. Adelantado 180° con respecto al fasor de voltaje del inductor.
- e. Ninguna de las opciones dadas es correcta.

5. Para un circuito RCL, en serie de CA, es falso afirmar que:

- a. La impedancia depende de la frecuencia.
- b. La reactancia inductiva aumenta con la frecuencia.
- c. La reactancia capacitiva disminuye con la frecuencia.
- d. En resonancia, la corriente es mínima.
- e. Si la reactancia inductiva es igual que la reactancia capacitiva, el ángulo de fase es cero. ✓

6. Dado un circuito RCL, en serie de CA en resonancia, podemos afirmar que:

- a. La impedancia es cero.
- b. La reactancia capacitiva es igual a la resistencia.
- ☒ c. La reactancia inductiva es igual a la reactancia capacitiva.
- d. La impedancia es igual a la reactancia inductiva.
- e. Ninguna es correcta.

7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la fuerza magnética que actúa sobre partículas cargadas es correcta?

- a. La fuerza magnética no depende de la velocidad de la partícula.
- b. La dirección de la fuerza magnética es paralela al campo magnético.
- c. Las partículas cargadas que se mueven en dirección perpendicular a un campo magnético uniforme, describen trayectorias circulares, debido a la fuerza magnética.
- d. La magnitud de la fuerza magnética no depende del valor de la carga de la partícula.
- e. La magnitud de la fuerza magnética es independiente de la intensidad del campo magnético.

8. Cuando una carga se mueve perpendicularmente al campo magnético, ¿qué ocurre?

- a. No aparece fuerza magnética alguna.
- b. Aparece una fuerza magnética máxima.
- c. Se realiza trabajo positivo.
- d. La carga se desacelera.
- e. La carga realiza movimiento helicoidal.



Alumno/a: _____ Sección: _____ Fecha: 04/07/2025

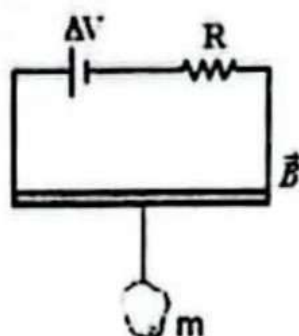
Observaciones:

- La interpretación de los temas es parte del examen, por lo que no está permitido hacer consultas.
- El examen debe realizarse por completo a bolígrafo de tinta negra o azul.
- El examen tiene una duración de 120 minutos como máximo.

(60%) Tema 1. Resuelva los siguientes problemas.

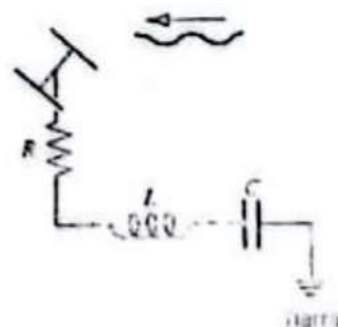
1- Se tiene una balanza magnética que posee una barra conductora de 1,3 m de longitud y funciona a 220V. Cuando la resistencia del circuito es $1\ \Omega$ la balanza soporta 10 kg de masa y para ello se vale de una fuente de campo magnético B actuando sobre la barra.

- (5P) Indique la dirección de la corriente que circula a través de la barra.
- (10P) Halle la magnitud de la corriente que circula a través de la barra.
- (5P) Determine la magnitud y dirección del campo magnético mencionado



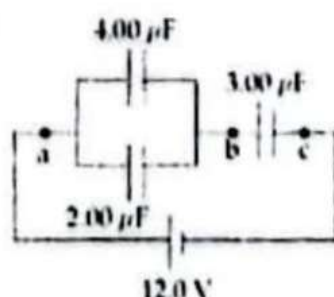
2- Considere el circuito de antena FM que se muestra en la figura, con $L=8,22\mu\text{H}$, $C=0,270\text{pF}$ y $R=70,7\Omega$. La señal de radio induce una fuerza electromotriz alterna en la antena con $\Delta V_{\text{rms}}=9,13\mu\text{V}$. Determine:

- (5P) La frecuencia de las ondas de entrada en que la antena está sintonizada.
- (5P) La I_{rms} que pasa por la antena.
- (5P) La ΔV_{rms} a través del capacitor.



Dado la asociación de capacitores de la figura, determine:

- La capacitancia equivalente
- La diferencia de potencial entre a y b
- La diferencia de potencial entre b y c
- La carga almacenada en el capacitor de $3\mu\text{F}$





(40%) Tema 2. Seleccione la opción correcta.

04/07/2025

1. Dos resistores están conectados en serie a través de una diferencia de potencial. La resistencia del resistor A es el doble que la resistencia de B. Si la corriente transportada por el resistor A es I , entonces ¿cuál es la corriente transportada por resistencia de B?

- a. I
- b. $2I$
- c. $I/2$
- d. $4I$
- e. $I/4$

2. Dos cables del mismo material con la misma longitud tienen diámetros diferentes. El cable A tiene dos veces el diámetro del cable B. Si la resistencia del cable B es R , entonces ¿cuál es la resistencia del cable A?

- a. R
- b. $2R$
- c. $R/2$
- d. $4R$
- e. $R/4$

3. Tres focos iguales se asocian en paralelo. La tensión entre los terminales de la asociación, se mantiene constante. Si uno de los focos se fundiera:

- a. La corriente en cada uno de los otros dos focos disminuirá.
- b. La corriente en cada uno de los otros dos focos no se altera.
- c. La corriente en cada uno de los otros dos focos aumentará.
- d. La corriente total aumenta.
- e. La corriente total no se altera.

4. ¿Cuál es la definición correcta de inductancia?

- a. La propiedad de un circuito que se opone a los cambios de las cargas electrostáticas.
- b. La propiedad de un circuito que almacena energía en forma de campo magnético.
- c. La propiedad de un circuito que convierte la energía electrostática en energía magnética.
- d. La propiedad de un circuito que induce una fuerza electromotriz.
- e. Todas las anteriores.

5. Dos solenoides tienen el mismo radio y la misma longitud, aunque el segundo tiene el doble de vueltas por unidad de longitud que el primero. ¿Cuál es la razón de la autoinductancia del segundo solenoide a la autoinductancia del primero?

- a. $\sqrt{2}$
- b. 1
- c. 2
- d. $2\sqrt{2}$
- e. 4

6. Tres partículas con carga se colocan en las esquinas de un cuadrado, según se muestra en la figura. En la esquina libre de cargas, el vector campo eléctrico resultante:



- a. Está sobre la prolongación de la diagonal del cuadrado y alejándose de la carga más grande
- b. Es horizontal y apuntando hacia la derecha
- c. Es vertical y apuntando hacia abajo
- d. Está sobre la diagonal del cuadrado y apuntando hacia la carga más grande
- e. Es cero en dicho punto

7. Al frotar un material, que inicialmente estaba neutro, se observa que quedó con una carga de $5nC$. Es correcto afirmar que:

- a. Ganó $3,125 \cdot 10^{10}$ electrones
- b. Perdió $3,125 \cdot 10^{10}$ electrones
- c. Ganó $3,125 \cdot 10^{10}$ protones
- d. Perdió $3,125 \cdot 10^{10}$ protones
- e. Ganó $3,125 \cdot 10^{10}$ neutrones

8. Si el flujo neto que pasa a través de una superficie gaussiana es cero, necesariamente:

- a. No hay cargas dentro de la superficie
- b. La carga neta dentro de la superficie es cero
- c. El campo eléctrico es cero en cualquier lugar de la superficie
- d. El número de líneas de campo eléctrico que entra a la superficie es mayor al número que sale de ella.
- e. El número de líneas de campo eléctrico que entra a la superficie es menor al número que sale de ella.

- El examen debe realizarse por completo a bolígrafo de tinta negra o azul.
- El examen tiene una duración de 120 minutos como máximo.

(60%) Tema 1. Resuelva los siguientes problemas.

1. Cuando dos resistores desconocidos están conectados en serie con una batería, la batería entrega 225 W y transporta una corriente total de 5 A. Para la misma corriente total, se entregaron 50 W cuando los resistores se conectan en paralelo. Determine el valor de los dos resistores.

2. Dos cargas puntuales se colocan en los extremos de un eje x:

Una carga $q_1 = +6,0 \mu\text{C}$ en $x = 0 \text{ m}$.

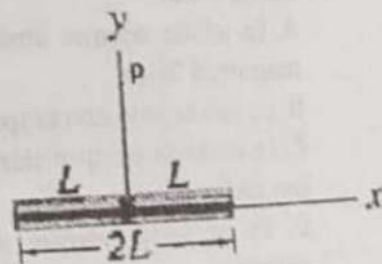
Una carga $q_2 = -3,0 \mu\text{C}$ en $x = 0,40 \text{ m}$.

Se desea analizar el campo eléctrico en el punto P, ubicado en $x = 0,20 \text{ m}$.

Un estudiante afirma que "en el punto P el campo eléctrico y el potencial eléctrico son nulos porque está exactamente a la mitad entre las dos cargas".

- a. Calcula la magnitud y dirección del campo eléctrico producido en PPP por cada carga.
- b. Determina el campo eléctrico neto en PPP.
- c. Analiza si la afirmación del estudiante es correcta o incorrecta, justificándote con los cálculos.

3. Una barra delgada de longitud $2L$ se coloca en el centro del eje x como se indica en la figura. La barra transporta una carga Q que está distribuida de manera uniforme. Determine:



- a) el potencial V en función de L y d , en el punto P,

siendo d la distancia del origen al punto P.

- b) El trabajo para mover una carga de $2 \mu\text{C}$ desde el punto P hasta el infinito.

Considerando $L = 0,5 \text{ m}$ y $d = 0,3 \text{ m}$ En el infinito $V = 0$



(40%) Tema 2. Marque la respuesta correcta

1. La afirmación correcta respecto al Principio de cuantización de la carga eléctrica es:
A) La carga puede tener cualquier valor.
B) La carga se conserva en todo proceso eléctrico.
C) La carga existe en unidades discretas.
D) La carga es igual a la masa en reposo.
E) La carga se puede destruir.
2. Al respecto de la ley de conservación de la carga eléctrica, la afirmación correcta, es:
A) La carga total en un sistema cerrado siempre permanece constante.
B) La carga puede ser creada y destruida.
C) La carga se distribuye uniformemente.
D) La carga puede ser transferida solo entre conductores.
E) La carga aumenta con el tiempo.
3. Se colocan diferentes materiales dieléctricos entre las placas de un capacitor plano. ¿Cuál de los siguientes efectos será común a todos los casos?
A. Disminuir la capacitancia.
B. Aumentar la capacitancia en un factor igual a la constante dieléctrica.
C. Reducir la carga almacenada.
D. Eliminar el campo eléctrico entre placas.
4. Un estudiante sostiene que las superficies equipotenciales y las líneas de campo eléctrico pueden ser paralelas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones justifica correctamente si la idea es válida o no?
A. Es válida porque ambas representan la misma magnitud física.
B. Es válida sólo en campos no conservativos.
C. Es inválida porque siempre son perpendiculares por definición.
D. Es inválida porque no existe relación entre ambas.
5. La afirmación correcta respecto al campo y la fuerza eléctrica es:
A) Tienen la misma dirección y sentido para cualquier carga.
B) Tienen distinta dirección y sentido si la carga es negativa.
C) Si la carga es positiva, tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos.
D) Si la carga es negativa, tienen la misma dirección, pero sentidos opuestos.
E) No hay relación alguna entre ambas magnitudes.
6. Dos capacitores se conectan en serie y un estudiante afirma que la capacitancia equivalente siempre será mayor que la de cualquiera de los capacitores individuales. ¿Cómo evaluaría usted esa afirmación?
A. Es correcta, porque se suman directamente las capacitancias.
B. Es incorrecta, porque la capacitancia equivalente en serie siempre es menor que la menor de las capacitancias.
C. Es correcta solo si ambos capacitores son idénticos.
D. Es incorrecta, porque la capacitancia equivalente es indefinida en serie.
7. Dentro de un semiconductor se mantiene un campo eléctrico. Cuando disminuye la temperatura, la magnitud de la densidad de corriente dentro del semiconductor
a) aumenta.
b) permanece igual.
c) disminuye.
d) puede aumentar o disminuir.
e) Ninguna de las anteriores.
8. Usted hace una combinación en paralelo de resistores, que consta de un resistor A, que tiene una resistencia muy elevada, y un resistor B, que tiene una resistencia muy baja. La resistencia equivalente para esta combinación es:
a) Ligeramente mayor que la resistencia del resistor A.
b) Ligeramente menor que la resistencia del resistor A.
c) Ligeramente mayor que la resistencia del resistor B.
d) Ligeramente menor que la resistencia del resistor B.



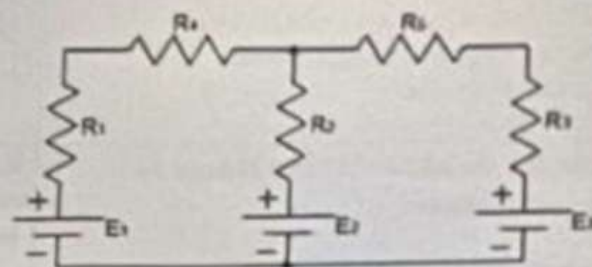
Alumno/a: _____ Sección: MT Fecha: 07/11/2013

Observaciones:

- La interpretación de los temas es parte del examen, por lo que no está permitido hacer consultas.
- El examen debe realizarse por completo a bolígrafo de tinta negra o azul.
- El examen tiene una duración de 120 minutos como máximo.

(60%) **Tema 1. Resuelva los siguientes problemas.**

1. (15P) Según el circuito de la figura, determine
- a) Las corrientes que atraviesa cada rama
 - b) La potencia disipada de la resistencia R_1 .
 - c) La energía consumida en la resistencia R_2 después de 1 minuto



Siendo: $R_1 = R$; $R_2 = 2R$; $R_3 = 3R$; $R_4 = 4R$; $R_5 = 5R$

$R = 1 \Omega$ $E_1 = 17 \text{ V}$; $E_2 = 24 \text{ V}$; $E_3 = 36 \text{ V}$

2. (15P) Una carga $q = -2 \text{ C}$ y $0,01 \text{ g}$ de masa, inicialmente en reposo en un punto A, es acelerada por un campo eléctrico horizontal orientado hacia la izquierda. Al llegar al punto B, situado a 20 cm de A, la velocidad de la partícula es de 100 m/s . Se pide:
- a) Dibuja la intensidad del campo eléctrico y la fuerza aplicada sobre la carga.
 - b) Determina la diferencia de potencial entre los puntos A y B ($V_A - V_B$) y la intensidad del campo eléctrico, supuesto éste constante.
 - c) Al salir la partícula del campo eléctrico, entra en un campo magnético uniforme de $0,4 \text{ T}$ perpendicular a la velocidad de la carga y orientado hacia el papel. Dibuja la fuerza magnética que se ejerce sobre la partícula y la trayectoria circular que describe. Calcula los valores numéricos de la fuerza y del radio del círculo.
3. (15P) Un circuito RLC serie con $R = 3 \Omega$, $C = 20 \text{ pF}$ y una frecuencia de resonancia de 17 MHz está conectado a una fuente de voltaje máximo de 12 V . Determinar:
- a) En resonancia, cual es la amplitud del voltaje que pasa por el inductor.
 - b) En resonancia, cual es la amplitud del voltaje que pasa por el resistor.
 - c)Cuál es la potencia media disipada en este circuito
 - d) El valor de la inductancia
4. (15P) Un estudiante realiza un experimento con una espira circular de alambre de radio $r = 0,10 \text{ m}$, colocada en un plano perpendicular a un campo magnético uniforme que varía con el tiempo según la ley: $B(t) = 0,20 t e^{-0,3t} \text{ (T)}$, con t en segundos.
- a) El campo magnético apunta hacia adentro del plano de la espira, y la espira está conectada a un galvanómetro ideal cuya resistencia es despreciable.
 - b) Explique, utilizando la Ley de Faraday, si se generará una corriente inducida en la espira y durante qué intervalos de tiempo su magnitud será creciente o decreciente.
 - c) Analice el comportamiento temporal del campo magnético y del flujo a través de la espira.
 - d) Determine la expresión analítica del flujo magnético $\Phi_B(t)$ a través de la espira y la correspondiente fuerza electromotriz inducida $\epsilon(t)$.
 - e) Calcule el valor máximo de la fem inducida y el instante de tiempo en que ocurre.

(40%) Tema 2. Seleccione la opción correcta.

1. Seleccione la opción que describe un factor que podría impedir que se induzca una fem en un circuito, donde se tiene una espira que encierra un área A y se la coloca en un campo magnético B que forma un ángulo con la normal al plano de la espira.

- a. Que el área de la espira esté disminuyendo en el tiempo
- b. Que el ángulo que la normal del plano de la espira forma con el campo magnético esté variando
- c. Que el campo magnético sea variable
- d. Que el área sea variable
- e. Ninguna opción es correcta

2. Según la ley de Lenz: El sentido de la corriente inducida es:

- a. Igual al plano vertical que forman el circuito y el flujo magnético
- b. Opuesto al plano vertical que forman el circuito y el flujo magnético
- c. Igual que la variación del flujo magnético
- d. Opuesta a la causa que lo produce
- e. La ley de Lenz no habla del sentido de la corriente inducida

3. Constituye inducción electromagnética:

- a. La aparición de un campo magnético debido al movimiento de cargas
- b. La aparición de una fuerza electromotriz debido a la variación con el tiempo de un campo magnético
- c. La aparición de un campo magnético debido a la variación con el tiempo de un campo eléctrico
- d. La separación de cargas eléctricas de un cuerpo neutro cuando está próximo a una carga eléctrica
- e. La aparición de una fuerza (perpendicular al campo y velocidad) sobre una carga eléctrica en movimiento en un campo magnético

4. La fuerza magnética sobre un conductor con corriente dentro de un campo magnético es mayor cuando:

- A) El conductor está paralelo al campo
- B) El conductor está perpendicular al campo
- C) No pasa corriente por el conductor
- D) El campo magnético es cero
- E) La resistencia del conductor es muy alta

5. La fuerza magnética no realiza trabajo sobre una carga porque:

- A) No hay interacción entre carga y campo
- B) La fuerza magnética es siempre paralela a la velocidad
- C) La fuerza magnética es siempre perpendicular a la velocidad
- D) El campo magnético no depende del tiempo
- E) La fuerza magnética es siempre cero

6. En un circuito RLC serie conectado a una fuente de corriente alterna, se observa que la corriente está en fase con el voltaje.

¿Qué puede inferirse sobre las reactancias inductiva y capacitiva del circuito en ese instante?

- A) La reactancia inductiva es mucho mayor que la capacitiva.
- B) La reactancia capacitiva es mucho mayor que la inductiva.
- C) Las reactancias inductiva y capacitiva son iguales en magnitud.
- D) La resistencia del circuito es nula.

7. Si en un circuito RLC serie se aumenta progresivamente la frecuencia de la fuente de corriente alterna,

¿cómo se modifican las reactancias inductiva (X_L) y capacitiva (X_C), y cuál será el efecto predominante en la corriente del circuito?

- A) X_L y X_C aumentan, la corriente se mantiene constante.
- B) X_L aumenta y X_C disminuye, la corriente disminuye después de un punto de máxima.
- C) X_L disminuye y X_C aumenta, la corriente aumenta sin límite.
- D) X_L y X_C disminuyen simultáneamente, la corriente disminuye.

8. En un circuito de corriente alterna con un factor de potencia de 0,6, ¿qué análisis puede hacerse sobre la naturaleza de la carga y su comportamiento energético?

- A) El circuito es puramente resistivo y convierte toda la energía en calor.
- B) El circuito tiene una componente reactiva significativa que causa desfase entre voltaje y corriente.
- C) El circuito disipa más potencia activa que reactiva.
- D) El circuito se encuentra en resonancia.



Alumno/a: _____ Sección: _____ Fecha: **07112025**

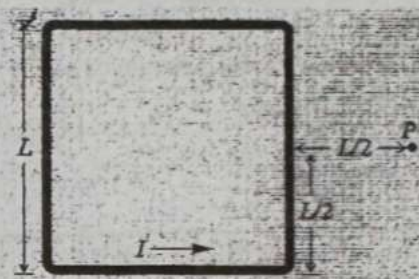
Observaciones:

- La interpretación de los temas es parte del examen, por lo que no está permitido hacer consultas.
- El examen debe realizarse por completo a bolígrafo de tinta negra o azul.
- El examen tiene una duración de 120 minutos como máximo.

(60%) Tema 1. Resuelva los siguientes problemas.

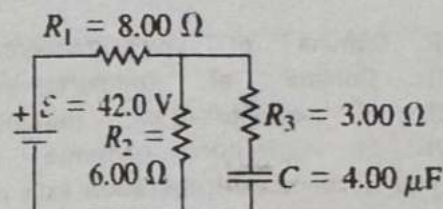
1. **(15p)** Un alambre está doblado formando una espira cuadrada de lado L , y conduce una corriente I . Determinar:

- a) **(5p)** El campo magnético en el Punto P fuera de la espira, a una distancia $L/2$ del punto medio de un lado. (ver figura).
b) **(5p)** Hallar el valor del campo magnético si: $I = 5 \text{ A}$, $L = 30 \text{ cm}$
c) **(5p)** Si por el punto P pasa un protón con una velocidad de $3 \cdot 10^6 \text{ i} - 5 \cdot 10^6 \text{ j} \text{ (m/s)}$, cual es la fuerza magnética en ese instante sobre el protón.



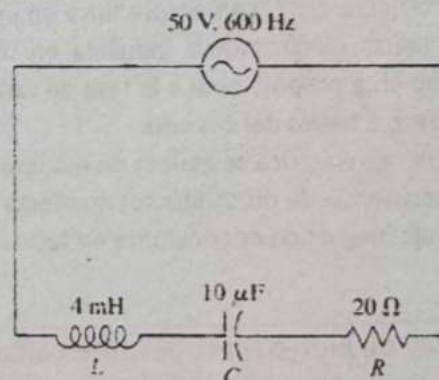
2. **(15p)** El capacitor de la figura está inicialmente descargado. El interruptor se cierra en $t = 0$.

- a) **(5p)** Inmediatamente después de cerrar el interruptor, ¿cuál es la corriente a través de cada resistor?
b) **(5p)** ¿Cuál es la carga final en el capacitor?
c) **(5p)** Después del estado estacionario, se desconecta la fuente, ¿en cuánto tiempo el capacitor se descarga el 50%?

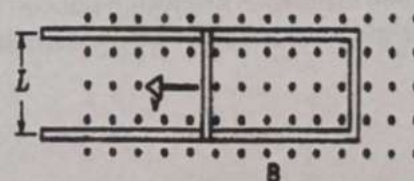


3. **(15p)** Para el circuito de la figura:

- a) **(2,5p)** calcule la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva
b) **(5p)** determine el ángulo de fase entre la corriente y el voltaje
c) **(2,5)** encuentre la corriente máxima en el circuito
d) **(5p)** calcule el voltaje máximo a través del capacitor



4. **(15p)** La figura muestra una barra conductora de longitud $L = 10,8 \text{ cm}$, tirando de ella, es atraída por los rieles horizontales, carentes de fricción, a una velocidad constante de $4,86 \text{ m/s}$. La barra se mueve dentro de un campo magnético $B = 1,18 \text{ T}$



- a) **(5p)** halle la fem inducida en la barra
b) **(5p)** calcule la corriente inducida en la barra siendo $R = 415 \text{ m}\Omega$
c) **(5p)** determine la magnitud de la fuerza que debe aplicar un agente externo para mantener el movimiento



07112025

(40%) Tema 2. Seleccione la opción correcta.

1. La corriente en un circuito RLC serie está en fase con el voltaje cuando: A) Predomina la reactancia inductiva B) Predomina la reactancia capacitiva C) El circuito está en resonancia D) La frecuencia es cero E) El voltaje máximo es mayor que la corriente máxima	5. La fuerza electromotriz (fem) de movimiento, es: a) La energía necesaria para mover un imán en un circuito. b) La fuerza que actúa sobre cargas en un campo eléctrico. c) La tensión generada en un circuito debido a un cambio en el flujo magnético. d) La corriente inducida en un circuito por un campo magnético constante. e) La energía generada por la resistencia de un conductor.
2. En un circuito RLC serie, si la corriente se atrasa respecto al voltaje, esto implica que: A) Domina el comportamiento capacitivo B) Domina el comportamiento inductivo C) El circuito es puramente resistivo D) El capacitor consume potencia real E) La frecuencia de operación está por debajo de la resonancia	6. Según la Ley de Lenz, la corriente inducida en un circuito cerrado: a) Siempre fluye en la misma dirección que el campo magnético. b) Se opone al cambio que la produce. c) No tiene relación con el campo magnético. d) Siempre fluye en dirección opuesta a la corriente aplicada. e) Aumente con la resistencia del circuito.
3. La afirmación correcta de la Ley de Faraday, es: a) La corriente eléctrica siempre fluye en una dirección. b) La fuerza electromotriz inducida en un circuito es directamente proporcional a la tasa de cambio del flujo magnético a través del circuito. c) La energía eléctrica se genera de manera continua. d) La resistencia de un conductor no afecta la corriente. e) El flujo magnético es constante en todos los circuitos.	7. ¿Cuál de las siguientes NO es una fuente de campo magnético? A. Una corriente eléctrica en un conductor B. Un imán permanente C. Un toroide con corriente D. Un solenoide con corriente E. Una carga eléctrica en reposo
4. La ley de Biot-Savart permite calcular: A. La fuerza eléctrica entre cargas B. La fuerza magnética sobre un protón C. El potencial eléctrico D. El campo magnético producido por corrientes E. La energía almacenada en un condensador	8. Si una carga positiva se mueve en una región donde existe sólo campo magnético, la fuerza sobre la carga: A. Siempre es cero B. Puede tener componente paralela a la velocidad C. Puede hacer trabajo sobre la carga D. Cambia la dirección de la velocidad pero no su magnitud E. Aumenta la energía cinética de la carga

Observaciones:

- La interpretación de los temas es parte del examen, por lo que no está permitido hacer consultas.
- El examen debe realizarse por completo a bolígrafo de tinta negra o azul.
- El examen tiene una duración de 120 minutos como máximo.

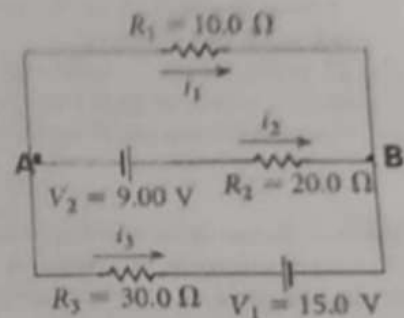
(60%) Tema 1. Resuelva los siguientes problemas.

1- Una carga de 2 C y 10 mg, que se mueve horizontalmente con una velocidad de 100 m/s, entra en una región en la que existe un campo eléctrico uniforme vertical dirigido hacia arriba de 1000 N/C de intensidad. Determine.

- 5P Un esquema señalando la dirección y sentido del campo y la fuerza eléctrica y la trayectoria seguida por la carga.
- 5P La aceleración de la carga dentro del campo.
- 10P ¿Qué distancia horizontal ha de recorrer la carga para que se desvíe una distancia de 10 cm de su trayectoria inicial?

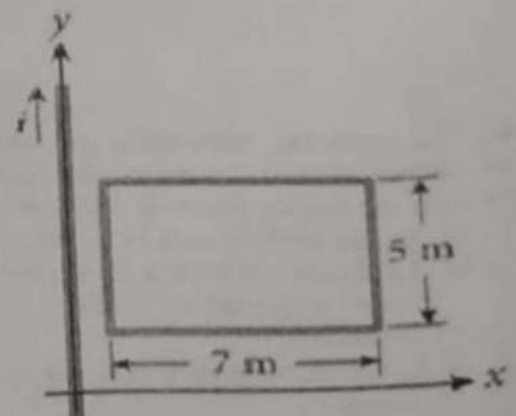
2- Tres resistores, $R_1 = 10.0 \Omega$, $R_2 = 20.0 \Omega$ y $R_3 = 30.0 \Omega$, están conectados en un circuito multiloop, como muestra la figura. Determine:

- La corriente en cada rama del circuito
- La potencia disipada en la resistencia $R_3 = 30.0 \Omega$
- La ddp entre los puntos A y B.



3- Un alambre recto largo está colocado a lo largo del eje y. El alambre conduce una corriente en la dirección y positiva que cambia como una función del tiempo según $i = 5 + 0.7t$ (SI). Un bucle de alambre está colocado en el plano xy cerca del eje y, como presenta la figura. El bucle tiene dimensiones 7.00 m por 5.00 m, resistencia 0.003Ω y está a 1.00 m del alambre. Determine:

- ¿Cuál es la diferencia de potencial inducida en el bucle de alambre en $t = 10 \text{ s}$?
- La corriente inducida en el bucle en $t = 10 \text{ s}$



**(40%) Tema 2. Seleccione la opción correcta.**

en serie

1. La constante de fase, θ , entre el voltaje y la corriente en un circuito CA depende de:
 - a) La reactancia inductiva
 - b) La reactancia capacitiva
 - c) La resistencia
 - d) Todas las anteriores
2. La afirmación correcta con respecto a una esfera conductora, de radio R , cargada con una carga Q , en equilibrio electrostático es:
 - a) El potencial en el centro de la esfera es nulo
 - b) El potencial en su superficie es nulo.
 - c) A una distancia d de la superficie el, el potencial vale $V=k_e Q/d$
 - d) El potencial en el centro de la esfera es igual al potencial de la superficie
 - e) Ninguna afirmación es correcta
3. Cual es la fuente de campo magnético:
 - a) Cargas eléctricas estacionarias
 - b) La presencia de polos magnéticos aislados
 - c) Campos eléctricos variables
 - d) Cargas eléctricas en movimiento
 - e) La fuerza gravitatoria
4. La condición fundamental que debe cumplir los campos eléctricos y magnéticos para que una partícula con carga q pasen sin desviarse, es:
 - a) La fuerza eléctrica debe ser cero
 - b) La fuerza eléctrica y la magnética deben tener magnitudes iguales y sentidos opuestos
 - c) la fuerza magnética debe ser mayor a la eléctrica
 - d) La magnitud de la velocidad debe ser $v = E \times B$
 - e) El campo magnético debe ser paralelo al campo eléctrico.
5. En el circuito RLC de la figura, $R = 60 \Omega$, $L = 3 \text{ mH}$, $C = 4 \text{ mF}$, y la fuente de fem que varía con el tiempo tiene un voltaje máximo de 120 V . ¿Cuál debe ser la frecuencia angular, ω , para producir la corriente más alta en el resistor?
 - a) 4.2 rad/s
 - b) 8.3 rad/s
 - c) 204 rad/s
 - d) 5000 rad/s
 - e) 289 rad/s
6. Si en una región del espacio, el potencial eléctrico es constante. El campo eléctrico es:
 - a) Cero.
 - b) Constante.
 - c) Aumenta.
 - d) Disminuye.
 - e) Pasa por un máximo.
7. Cuando una partícula con carga entra en un campo magnético uniforme con velocidad que forma ángulo $0 < \theta < 90$, con el campo magnético. Entonces describe una trayectoria:
 - a) Una línea recta
 - b) Una parábola
 - c) Una hélice
 - d) Una órbita circular
 - e) Una trayectoria circular
8. De las siguientes afirmaciones, indica la correcta:
 - a) Las cargas positivas se desplazan espontáneamente hacia los puntos de mayor potencial.
 - b) Las cargas negativas se desplazan espontáneamente hacia los puntos de mayor potencial.
 - c) Recorriendo una línea de fuerza en su sentido, encontramos siempre puntos de mayor potencial
 - d) Siempre que se tenga igual potencial entre dos puntos, habrá movimiento espontáneo de cargas, entre esos dos puntos.
 - e) Recorriendo una línea de fuerza en sentido opuesto, encontramos siempre puntos de menor potencial.

PRIMER FINAL

TM

28/11/2025



Alumno/

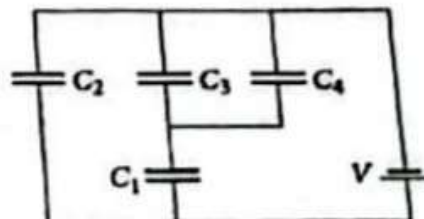
Sección: TR Fecha: 23/11/2025

Observaciones:

- La interpretación de los temas es parte del examen, por lo que no está permitido hacer consultas.
- El examen debe realizarse por completo a bolígrafo de tinta negra o azul.
- El examen tiene una duración de 120 minutos como máximo.

(60%) Tema 1. Resuelva los siguientes problemas.

1. (20p) Cuatro capacitores con capacitancias $C_1 = 3.5 \text{ nF}$, $C_2 = 2.1 \text{ nF}$ y $C_3 = 1.3 \text{ nF}$ y $C_4 = 4.9 \text{ nF}$ están conectados a una batería con $V = 10.3 \text{ V}$, como ilustra la figura.



Determinar:

- (5p) la capacitancia equivalente de este conjunto de capacitores
- (5p) La carga en el capacitor C_4
- (5p) La ddp entre los extremos del capacitor C_1
- (5p) La energía almacenada en el capacitor C_3

2. (20p) Dos alambres paralelos muy largos, Alambre 1 y Alambre 2, están separados por una distancia $a = 5.0 \text{ cm}$. El Alambre 1 lleva una corriente $I_1 = 15 \text{ A}$ y el Alambre 2 lleva una corriente $I_2 = 25 \text{ A}$. Ambas corrientes fluyen en la misma dirección.

Una partícula (electrón) con carga $q = -1.60 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ y masa $m = 9.11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ entra en la región del campo magnético creado por el Alambre 1

- (10p) Calcula la magnitud del campo magnético generado por el Alambre 1 en la ubicación del Alambre 2.
- (10p) Asume que la partícula cargada entra en el campo generado por el alambre 1 con una velocidad de $v = 5.0 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ perpendicular a la dirección del campo. Calcula el radio de la trayectoria circular R que describiría la partícula y su periodo.

3. (20p) En un circuito RLC, un resistor de 20.0Ω , un inductor de 10.0 mH y un capacitor de $5.00 \mu\text{F}$ están conectados en serie con una fuente de alimentación CA para la cual $V_{\text{rms}} = 10.0 \text{ V}$ y $f = 100. \text{ Hz}$. Calcule:

- (7p) la amplitud de la corriente.
- (7p) la fase entre la corriente y el voltaje.
- (6p) el voltaje máximo a través de cada componente



(40%) Tema 2. Seleccione la opción correcta.

1. En cual principio de conservación se fundamenta la Ley de Corrientes de Kirchhoff (Ley de Nodos).
 - a) Conservación de la energía.
 - b) Conservación de la carga.
 - c) Conservación del potencial.
 - d) Conservación de la potencia.
2. ¿Cuál de las siguientes acciones induce una corriente en un bucle de alambre en un campo magnético uniforme?
 - a) Disminuir la intensidad de campo.
 - b) Rotar el bucle alrededor de un eje paralelo al campo.
 - c) Mover el bucle dentro del campo.
 - d) Todas las anteriores.
 - e) Ninguna de las anteriores.
3. ¿En cuál de las siguientes ubicaciones el campo eléctrico es más intenso?
 - a) Un punto a 1 m de una carga puntual de 1 C.
 - b) Un punto a 1 m (distancia perpendicular) del centro de un alambre de 1 m de largo con una carga de 1 C distribuida en él.
 - c) Un punto a 1 m (distancia perpendicular) del centro de una placa de carga de 1 m² con una carga de 1 C distribuida en ella.
 - d) Un punto a 1 m de la superficie de una corteza esférica con una carga de 1 C con un radio de 1 m.
 - e) Un punto a 1 m de la superficie de una corteza esférica con una carga de 1 C con un radio de 0.5 m.
4. El flujo eléctrico a través de una superficie gaussiana esférica de radio R con centro en una carga Q es 1 200 N/(C m²). ¿Cuál es el flujo eléctrico a través de una superficie gaussiana cúbica de lado R con centro en la misma carga Q?
 - a) Menor que 1 200 N/(C m²)
 - b) Mayor que 1 200 N/(C m²)
 - c) Igual a 1 200 N/(C m²)
 - d) No es posible determinarlo a partir de la información proporcionada.
5. Según la definición de la Ley de Ohm la magnitud que, en materiales óhmicos, se mantiene constante e independiente del campo eléctrico es:
 - a) La densidad de corriente.
 - b) La resistencia por unidad de longitud.
 - c) La conductividad.
 - d) La diferencia de potencial.
6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre autoinducción es correcta?
 - a) La autoinducción ocurre sólo cuando una corriente directa fluye por el circuito.
 - b) La autoinducción ocurre sólo cuando una corriente alterna fluye por el circuito.
 - c) La autoinducción ocurre cuando por un circuito fluye una corriente directa o una corriente alterna.
 - d) La autoinducción ocurre cuando por un circuito fluye una corriente directa o una corriente alterna, siempre y cuando la corriente varíe.
7. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?
 - a) No hay ningún cambio en la carga dentro de la superficie interna de una esfera conductora hueca si en la superficie externa se coloca más carga.
 - b) Hay algún cambio en la carga sobre la superficie interna de una esfera conductora hueca si en la superficie externa se coloca más carga.
 - c) No hay ningún cambio en la carga sobre la superficie interna de una esfera conductora hueca si en el centro de la esfera se coloca más carga.
 - d) Hay algún cambio en la carga sobre la superficie interna de una esfera conductora hueca si en el centro de la esfera se coloca más carga.
8. ¿Cuál es el proceso energético que ocurre en un resistor cuando la carga se mueve a través de él?
 - a) La energía potencial química aumenta.
 - b) La energía se transforma en calor.
 - c) Se reduce la corriente neta.
 - d) La potencia se vuelve nula.



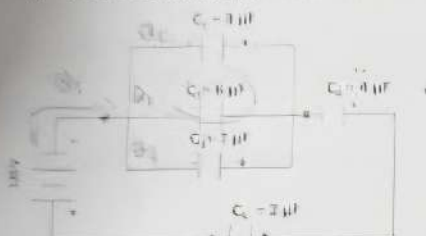
Alumno/a: _____ Sección: _____ Fecha: _____

Observaciones:

- La interpretación de los temas es parte del examen, por lo que no está permitido hacer consultas.
- El examen debe realizarse por completo a bolígrafo de tinta negra o azul.
- El examen tiene una duración de 120 minutos como máximo.

(60%) Tema 1. Resuelva los siguientes problemas.

1. Para el arreglo de capacitores mostrado en la figura. Calcule:
 - a) la capacitancia equivalente
 - b) la carga total de la asociación
 - c) la carga en el capacitor de $6\mu\text{F}$
 - d) la diferencia de potencial en los terminales del capacitor de $4\mu\text{F}$



2. En un circuito RL en serie, con $R = 5\ \Omega$ y $L = 0,06\ \text{H}$, la tensión entre los bornes de la bobina es $V_L = 15\cos 200t\ (\text{V})$. Calcule:
 - a) la intensidad de corriente,
 - b) el ángulo de fase, el módulo de la impedancia,
 - c) la tensión total,
 - d) representa el diagrama fasorial de la tensión total y la intensidad.
3. Un haz de protones (carga $q = 1,60 \cdot 10^{-19}$, masa $m = 1,67 \cdot 10^{-27}\ \text{kg}$) debe ser filtrado para que solo pasen aquellos con una velocidad de $v = 1,5 \cdot 10^5\ \text{m/s}$. Esto se logra utilizando un selector de velocidad. El campo magnético B dentro del selector es generado por un solenoide largo e ideal que tiene una densidad de vueltas $n = 500\ \text{vueltas/m}$ y por el cual circula una corriente $I_{\text{solenoides}} = 0,80\ \text{A}$. Determine:
 - a) La magnitud del campo magnético B dentro del solenoide. Luego, determina la magnitud del campo eléctrico E que debe aplicarse, para que solo los protones con la velocidad $v = 1,5 \cdot 10^5\ \text{m/s}$ atraviesen el selector sin desviarse.
 - b) Si los protones que salen del selector con velocidad v entran en una segunda región donde solo existe un campo magnético uniforme $B = 0,05\ \text{T}$ perpendicular a su velocidad, calcula el radio de la trayectoria circular que describirán.

SEGUNDO FINAL
TURNOS MAÑANA
12/12/2025

(40%) Tema 2. Seleccione la opción correcta.

1. De las siguientes afirmaciones, indique la única correcta:

- a. Si un cuerpo A, electrizado positivamente, atrae a otro cuerpo B, se llega a la conclusión de que B está cargado negativamente.
- b. Un cuerpo está electrizado negativamente cuando tiene cierto número de electrones libres.
- c. La electrización por fricción de dos cuerpos consiste en el paso de electrones de uno a otro y queda electrizado positivamente el cuerpo que perdió electrones.
- d. Debido a que no existen electrones libres en un aislante, no puede ser electrizado negativamente.
- e. Cuando dos cuerpos se frotan uno contra otro ambos adquieren cargas eléctricas del mismo signo.

2. ¿Qué condición es necesaria para que se induzca una fuerza electromotriz (fem) en un conductor?

- a) Que el conductor sea de cobre
- b) Que haya un campo magnético constante
- c) Que el conductor sea muy largo
- d) Que cambie el flujo magnético a través del conductor
- e) Que haya únicamente corriente continua

3. De las siguientes afirmaciones, indica la falsa:

- a. El vector campo eléctrico apunta a la carga puntual negativa que lo origina.
- b. La dirección del vector campo eléctrico depende del signo de la carga que lo origina.
- c. Entre dos cargas puntuales del mismo signo existe un punto donde el campo eléctrico es nulo.
- d. Cuando más próximo estén las líneas de fuerzas que representan a un campo eléctrico, más intenso es el campo en esa región.
- e. El vector campo eléctrico es radialmente saliente a la carga positiva que lo origina.

4. La resistividad de la mayoría de los metales conductores, cuando aumenta su temperatura,

- a. Disminuye porque la densidad de portadores aumenta.
- b. Permanece constante al ser una propiedad intrínseca del material.
- c. Aumenta por mayor vibración.
- d. Aumenta al reducirse la diferencia de potencial.

5. Un electrón es colocado en reposo entre dos placas paralelas cargadas con cargas iguales y de signos contrarios. Considere el peso despreciable el peso del electrón. Indique la afirmación correcta

- e. El electrón se mueve en la dirección y sentido del campo eléctrico.
- f. El electrón se mueve en la dirección del campo eléctrico pero en sentido opuesto.
- g. El electrón queda en reposo.
- h. El electrón se mueve describiendo una parábola
- i. El electrón quedará oscilando hacia abajo y hacia arriba entre las placas.

6. El principio físico fundamental que valida la Ley de Nodos de Kirchhoff en cualquier punto de un circuito es:

- a. Conservación de la energía.
- b. El campo eléctrico debe ser nulo.
- c. Conservación de la carga eléctrica.
- d. La suma de las fuerzas electromotrices debe ser cero.

7. La fem inducida por movimiento en un conductor recto que se desplaza en un campo magnético depende de:

- a) La velocidad del movimiento, la longitud del conductor y el campo magnético
- b) La resistencia del conductor
- c) El color del metal
- d) La corriente inicial del circuito
- e) La masa del imán utilizado

8. La diferencia de potencial terminal de una fuente real cuando la corriente I que suministra aumenta, debido a su resistencia interna r ,

- a) Aumenta por la energía suministrada.
- b) Se mantiene constante independientemente de I .
- c) Se vuelve nula inmediatamente.
- d) Disminuye debido a la caída I

SEGUNDO FINAL
TURNOS MAÑANA
12/12/2025